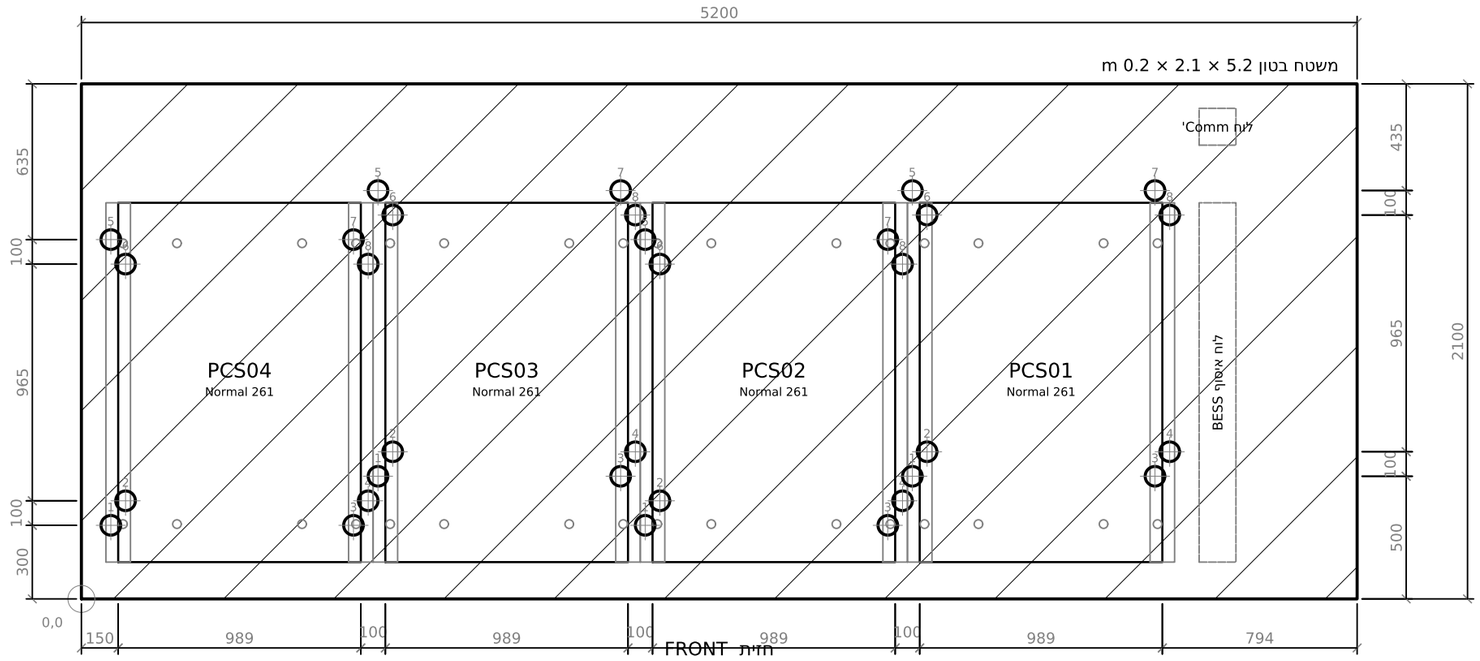
שבלונת קידוח — תושבות Double-T, עיגון למשטח וחיבור ארונות BESS

כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

E-20



מבט על — שבלונת קידוח 1:25

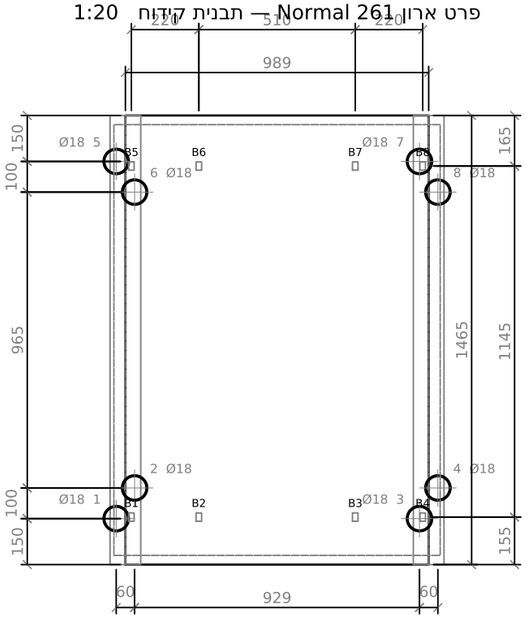
קואורדינטות עוגנים מנקודת האפס

עוגן	X [mm]	Y [mm]
PCS04-1	120	300
PCS04-2	180	400
PCS04-3	1109	300
PCS04-4	1169	400
PCS04-5	120	1465
PCS04-6	180	1365
PCS04-7	1109	1465
PCS04-8	1169	1365
PCS03-1	1209	500
PCS03-2	1269	600
PCS03-3	2198	500
PCS03-4	2258	600
PCS03-5	1209	1665
PCS03-6	1269	1565
PCS03-7	2198	1665
PCS03-8	2258	1565
PCS02-1	2298	300
PCS02-2	2358	400
PCS02-3	3287	300
PCS02-4	3347	400
PCS02-5	2298	1465
PCS02-6	2358	1365

עוגן	X [mm]	Y [mm]
PCS02-7	3287	1465
PCS02-8	3347	1365
PCS01-1	3387	500
PCS01-2	3447	600
PCS01-3	4376	500
PCS01-4	4436	600
PCS01-5	3387	1665
PCS01-6	3447	1565
PCS01-7	4376	1665
PCS01-8	4436	1565

מפרט עיגון

סוג עוגן	עוגן כימי Hilti HIT-HY 200-A + מוט HAS-U 8.8 מגולוון (או שו"ע) — לאימות
בורג	M16
קוטר קידוח	Ø18 מ"מ
עומק קידוח	125 מ"מ
מומנט הידוק	80 Nm
כמות	32 עוגנים (8 לארון × 4)
מרחק שפה מינ'	100 מ"מ
מרווח מינ'	100 מ"מ
חיבור ארון→קורה	8 × M12 דרך חריצי Ø18×10 (חריץ ארוך)
מסגרת בסיס	1405×1064 מ"מ (יצרן)



פרט ארון Normal 261 — תבנית קידוח 1:20

B1–B8: חורי בסיס הארון Ø18×10 (חריץ ארוך), ברגי M12 לאגף הקורה
B2, B3, B6, B7 — על פרופיל רוחבי מרותך בין הקורות
מקור: Rochex/Afcon 125kW-261kWh ESS O&M manual 20260410 §5.5.5, §5.7
קורות Double-T — IPE 200 מגולוון — "הגבהה קורות מתכת Double T" לפי G009, גובה 200 מ"מ

הערות

1. הארון: Rochex by Afcon) — 989×1465 / "Normal 261") Roche Energy REL261, גובה 2471, כ-2.8 טון, הצבה על רצפה (מדף נתונים Roche 2026).
2. מיקום הארונות, המשטח הקדמי; "הגבהה קורות מתכת Double T" 200 מ"מ — קורה מתחת לכל קצה-צד של הארון, לכל עומקו. מ', 150 מהקצה השמאלי, 100 בין ארונות, 750 עד הקצה הימני (לוח איסוף), חזית הארון 150 מקצה המשטח וההגבהה — לפי Kal Gader BESS+PV G009 (Roche/Aviel.P, 28.09.26, A1): משטח 5.2×2.1×0.2 מ'.
3. חיבור הארון לקורות: 8 חריצים Ø18×10 במסגרת הבסיס (1064×1405), אומי M12 + דסקיות החיצוניים (B1,B4,B5,B8) מעל אגפי הקורות; הפנימיים (B2,B3,B6,B7) — על פרופיל רוחבי מרותך בין הקורות. Ø12 — לפי מדריך ההפעלה והתחזוקה Rochex/Afcon 125kW-261kWh (20260410) §5.5.5, §5.7; החורים קצה (±30 מ"מ מהגוף, הסטה 100 מ"מ לאורך הקורה — מרווח 117 מ"מ בין הזוג) — 4 לקורה, 8 לארון, 32 סה"כ.
4. ה-Double-T: פרופיל פלדה IPE 200 (I, אגף 100). הקורה מעוגנת למשטח דרך האגף התחתון: זוג ברגים אלכסוני בכל אחורה כדי לשמור מרווח ≥100 מ"מ בין עוגני קורות סמוכות ברווח ה-100 שבין ארונות (נבדק אוטומטית בגיליון).
5. יחידות זוגיות (PCS03, PCS01): שורות הברגים מוסטות 200 מ"מ
— גיליון זה הוא הפרט; טבעת הארקת יסוד Ø10 ופלח 50×4 Fe לפי G006. בטון ב-30, פילוס עליון 2± מ"מ/2 מ'.
6. משטח הבטון: ב-G009 של Roche נכתב "יבוצע בהתאם לפרט שיצורף לתכנון"
לפני קידוח; ניקוי החור באוויר דחוס ומברשת ×2; הזרקת דבק, זמן אשפרה לפי טמפרטורה; מומנט הידוק 80 Nm.
7. קידוח לאחר אשפרת הבטון (≤7 ימים); איתור זיון בסורק
8. סבולת מיקום חור: 4± מ"מ (דרישת יצרני ארונות 261kWh דומים); אין לקדוח בטווח 100 מ"מ מקצה המשטח.
לכבלים, אטימה באש-מגן; פלח הארקה מגולוון בטבילה חמה מסופק על ידי הלקוח, התנגדות חיבור ≥5.8§ (0.1Ω).
גובה יסוד 300–450 מ"מ מעל הקרקע (כאן 200 משטח + 200 קורה = 400), ניקוז, צינורות מעבר טמונים
9. דרישות יצרן ליסוד (5.5.3§): הידוק קרקע ≥98%,
מתמונה (רסטר) במדריך — מידות החורים (955/220/125/1145) לאימות מול DWG של היצרן לפני ייצור הקורות.
10. לאימות: שרטוט בסיס היצרן נקרא
לאימות: פרופיל הקורה (IPE 200 הנחה לפי גובה 200 ב-G009) ועומסי רוח/רעידת אדמה — אישור קונסטרוקטור.
— לפי ETA של העוגן הנבחר (Hilti HIT-HY 200-A + HAS-U M16: hef 125, Tinst 80 Nm) — לאימות.11.
12. לאימות: סוג העוגן, hef ומומנט

מהות העדכון	תאריך	מהד'
סט תכנון מלא לפי G002 של Roche (28.09.26) — מודל אחד לכל הגיליונות	2026-10-18	A

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: אפקון אגירה — לעיון

פרויקט: כל גדר — BESS + PV — ברקן — אורי פלסט, אזור תעשייה

שם התוכנית: שבלונת קידוח — תושבות Double-T, עיגון למשטח וחיבור ארונות BESS

גיליון	קנ"מ	תאריך	מהדורה	מס' תוכנית
1/1	1:25 / 1:20	2026-10-18	A	E-20